

INTERNATIONAL NEWS MONITORING GUIDE

Telegram Channel Reader

텔레그램 채널 통합 검색·다국어 모니터링 사용자 설명서

여러 국가·지역의 텔레그램 채널을 한 화면에서 검색하고
Chrome 번역, Markdown 저장, AI 요약으로 연결하는 로컬 웹앱

문서 대상	국제뉴스 기자·리서처·모니터링 담당자
배포 형태	Windows 포터블 실행 파일(app.exe)
문서 기준	2026 년 8 월 26 일 빌드

로컬 PC 에서 실행되며, 별도 Python 설치가 필요하지 않습니다.

이 설명서를 읽는 방법

처음 사용하는 사람은 '5 분 빠른 시작'을 먼저 따라 하세요. 이후 필요한 기능을 찾아보려면 아래 목차를 이용하면 됩니다. 오류가 발생했다면 마지막의 문제 해결과 자주 묻는 질문부터 확인하세요.

목차

- 1. 앱 소개와 핵심 장점
- 2. 실행 전 준비와 다른 PC 에서 사용하기
- 3. 텔레그램 API 발급 및 최초 로그인
- 4. 화면 구성과 기본 설정
- 5. 채널과 모니터링 목록 관리
- 6. 게시글 검색과 다국어 검색
- 7. 결과 확인과 결과 내 검색
- 8. 자료 저장·영상 다운로드·Chrome 번역
- 9. 실무 활용 시나리오
- 10. 데이터·보안·운영 주의사항
- 11. 문제 해결
- 부록 A. 기본 모니터링 목록 / 부록 B. 용어 정리 / 부록 C. 빠른 체크리스트

5 분 빠른 시작

1. app.exe 를 실행하고 함께 열린 검은색 실행 창은 작업이 끝날 때까지 닫지 않습니다.
2. 브라우저에서 로컬 화면(<http://127.0.0.1:8788>)이 열리는지 확인합니다.
3. 처음 사용하는 PC 라면 Telegram API ID, API Hash, 전화번호를 입력하고 인증 코드를 확인합니다.
4. '어디에서 찾을까요?'에서 모니터링 목록 또는 개별 채널을 선택합니다.
5. 검색어와 필요한 변환 언어를 선택한 뒤 '검색'을 누릅니다.

6. 결과가 나오면 '결과 내 검색'으로 다시 좁히거나 'Save to Folder'로 Markdown 파일을 저장합니다.

가장 먼저 기억할 것

브라우저는 화면일 뿐이고 실제 프로그램은 app.exe 와 검은색 실행 창에서 동작합니다. 브라우저 탭만 닫아도 프로그램이 백그라운드에서 계속 실행될 수 있습니다.

1. 앱 소개와 핵심 장점

1.1 무엇을 하는 앱인가

Telegram Channel Reader 는 저장된 텔레그램 채널의 게시글을 한 화면에서 조회·검색하는 Windows 용 로컬 웹앱입니다. 여러 채널을 하나씩 열지 않고 모니터링 목록 단위로 묶어 검색할 수 있으며, 결과를 Markdown 파일로 저장하거나 영상 게시물을 내려받을 수 있습니다.

1.2 기존 텔레그램 확인 방식과의 차이

- 여러 채널을 한꺼번에 조회할 수 있습니다.
- 국가·분쟁·재난 등 주제별 모니터링 목록을 선택할 수 있습니다.
- 한국어 검색어를 페르시아어·러시아어·중국어·영어로 변환해 현지어 게시글을 찾을 수 있습니다.
- 결과 페이지 전체를 Chrome 번역 기능으로 한 번에 한국어로 볼 수 있습니다.
- 게시글을 Markdown 으로 저장해 AI 요약·분류·보고서 초안 작성에 활용할 수 있습니다.

핵심 가치

텔레그램의 개별 게시물 번역을 반복하는 대신, 브라우저에 모인 전체 결과를 Chrome 으로 번역해 국제 이슈와 현지 반응을 빠르게 훑을 수 있습니다.

1.3 이 앱이 잘하는 일과 하지 않는 일

- 잘하는 일: 공개 채널 모니터링, 키워드 검색, 낱자·미디어 필터, 통합 목록, 자료 저장
- 하지 않는 일: 기사의 사실 여부 자동 판정, 번역 정확도 보증, 비공개 채널 권한 우회, 텔레그램 계정 없이 접근

게시글은 초기 정보일 수 있으므로 기사 작성 전 공식 발표, 통신사, 현지 당국 등 복수 출처로 반드시 교차 확인해야 합니다.

2. 실행 전 준비와 다른 PC 에서 사용하기

2.1 필요한 환경

- Windows 10 또는 Windows 11 64 비트 PC
- 인터넷 연결
- 텔레그램 계정과 수신 가능한 인증 수단
- 전체 페이지 번역을 이용할 경우 Google Chrome 권장
- app.exe 저장 및 다운로드 파일 생성을 위한 쓰기 권한

2.2 포터블 실행 파일

app.exe 는 Python 과 필요한 라이브러리를 포함하므로 다른 Windows PC 에서도 Python 을 별도로 설치하지 않고 실행할 수 있습니다. USB 나 사내 공유 폴더에서 복사한 뒤 로컬 폴더에 두고 실행하는 방식을 권장합니다.

새 PC에서는 다시 필요한 것

텔레그램 API 정보 입력과 계정 인증은 PC 별로 다시 진행해야 합니다. 로그인 세션과 설정 DB 를 무단 복사하는 방식은 보안상 권장하지 않습니다.

2.3 실행과 종료

7. app.exe 를 더블클릭합니다.
8. Windows SmartScreen 이 표시되면 파일 출처를 확인한 뒤 '추가 정보 > 실행'을 선택합니다.
9. 검은색 실행 창에 'Telegram UI running at http://127.0.0.1:8788'과 비슷한 문구가 표시됩니다.
10. 기본 브라우저가 열리지 않으면 주소창에 http://127.0.0.1:8788 을 입력합니다.
11. 종료할 때는 검은색 실행 창에서 Ctrl+C 를 누르거나 해당 창을 닫습니다.

앱을 두 번 실행하면 8788 포트를 이미 사용 중이라는 오류가 발생할 수 있습니다. 이때는 작업 관리자에서 기존 app.exe 를 종료한 뒤 한 번만 실행하세요.

3. 텔레그램 API 발급 및 최초 로그인

3.1 API ID 와 API Hash 란

API ID 와 API Hash 는 이 프로그램이 텔레그램에 접속할 때 사용하는 앱 식별 정보입니다. 전화번호나 인증 코드와는 역할이 다릅니다. 두 값은 같은 Telegram 앱에서 발급받은 한 쌍이어야 합니다.

3.2 발급 절차

12. 공식 Telegram 앱에 가입되어 있는지 확인합니다.
13. 브라우저에서 <https://my.telegram.org> 에 접속해 텔레그램 전화번호로 로그인합니다.
14. 'API development tools'를 선택하고 앱 이름과 기본 정보를 입력합니다.
15. 표시된 api_id 와 api_hash 를 안전한 곳에 기록합니다.

Telegram 공식 안내: [Creating your Telegram Application](#)

보안 주의

API Hash, 텔레그램 인증 코드, 2 단계 인증 비밀번호, .session 파일을 메신저나 공개 문서에 공유하지 마세요.

3.3 앱에서 최초 로그인

16. 화면 상단 로그인 영역에 API ID, API Hash, 전화번호를 입력합니다.
17. Connect 를 눌러 인증 코드 전송을 요청합니다.
18. 텔레그램 앱으로 받은 코드를 입력하고 Verify 를 누릅니다.
19. 2 단계 인증을 사용 중이면 비밀번호도 입력합니다.
20. 상태가 Authorized session 으로 바뀌면 로그인 완료입니다.

Telegram API 는 비정상적인 대량 호출이나 스팸성 사용을 제한할 수 있습니다. 이 앱은 뉴스 모니터링 목적의 읽기 중심 도구로 사용하고, 자동화 요청을 지나치게 반복하지 마세요.

4. 화면 구성과 기본 설정

- ① 상태·로그인 영역
- ② 설정 영역: 저장 폴더 / 채널 / 모니터링 목록
- ③ 채널 게시물 검색: 대상 / 검색어 / 언어 / 기간 / 상세 조건
- ④ Live Feed: 검색 결과 요약 / 저장 / 더 불러오기
- ⑤ 결과 내 검색: 이미 불러온 게시글을 즉시 좁히기
- ⑥ 게시물 카드: 채널·시각·조회수·미디어·원문 링크·영상 저장

4.1 상태·로그인 영역

현재 API 설정 여부와 로그인 세션 상태를 확인합니다. 이미 인증된 PC 에서는 로그인 입력 영역이 접히거나 숨겨질 수 있습니다.

4.2 설정 영역

설정 영역은 평소 접어들 수 있습니다. 저장 폴더, 저장 채널, 모니터링 목록을 변경할 때만 펼쳐면 됩니다.

4.3 다운로드 폴더

21. Browse 또는 폴더 선택 버튼으로 저장 위치를 선택합니다.
22. Save Folder 를 눌러 로컬 DB 에 저장합니다.
23. Markdown 과 영상 파일이 실제로 생성되는지 폴더를 확인합니다.

권장 폴더 구조

업무별로 Telegram_Monitoring 폴더를 만들고 그 아래 날짜 또는 이슈별 하위 폴더를 두면 AI 분석 자료와 원본 영상을 관리하기 쉽습니다.

5. 채널과 모니터링 목록 관리

5.1 채널 추가

설정에서 '+ 채널'을 누른 뒤 Channel ID 와 Korean name 을 입력합니다. Channel ID 는 보통 t.me/ 뒤에 보이는 영문 사용자 이름이며 @ 기호는 생략해도 됩니다.

- 예: <https://t.me/TasnimNews> → Channel ID 는 TasnimNews
- Korean name 은 화면에서 알아보기 쉽게 표시할 이름입니다. 예: 타스님뉴스

입력 후 Save Channels 를 눌러야 저장됩니다. 잘못된 ID, 삭제된 채널, 계정이 접근할 수 없는 채널은 검색에 실패할 수 있습니다.

5.2 모니터링 목록 만들기

24. '+ 새 목록'을 누릅니다.
25. 목록 이름을 입력합니다. 예: 중동 학전, 한반도 안보
26. 아래 채널 체크박스에서 목록에 포함할 채널을 고릅니다.
27. 모니터링 목록 저장을 누릅니다.

한 채널은 여러 모니터링 목록에 중복 포함될 수 있습니다. 국가별 통신사 목록과 특정 분쟁 목록처럼 목적이 다른 묶음을 동시에 운영할 수 있습니다.

5.3 조회 대상 선택

- 전체 저장 채널: 저장된 모든 채널을 한꺼번에 조회
- 모니터링 목록: 해당 목록에 포함된 채널만 조회
- 개별 채널: 채널 하나만 조회
- 직접 입력: 아직 저장하지 않은 공개 채널 ID 를 임시로 조회

실무 권장

평상시에는 주제별 모니터링 목록을 사용하고, 사건 초기에는 전체 저장 채널로 넓게 확인한 뒤 결과 내 검색으로 좁히는 방식이 효율적입니다.

6. 게시물 검색과 다국어 검색

6.1 기본 검색

28. '어디에서 찾을까요?'에서 조회 대상을 선택합니다.
29. 검색어를 입력합니다. 비워두면 최신 게시글을 불러옵니다.
30. 필요한 검색어 변환 언어를 체크합니다.
31. 기간과 상세 조건을 확인한 뒤 검색을 누릅니다.

6.2 여러 검색어 입력

검색어는 줄바꿈 또는 쉼표로 구분합니다. 서버 검색에서는 각 검색어의 결과를 합치는 OR 방식으로 동작하고, 같은 게시글은 한 번만 표시합니다.

- 입력: 미국, 이란 → '미국' 또는 '이란'에 해당하는 결과를 합침
- 입력: 미사일&드론 → '미사일' 또는 '드론' 결과를 합침

6.3 검색어 변환 언어

페르시아어, 러시아어, 중국어, 영어를 여러 개 동시에 선택할 수 있습니다. 한국어 검색어는 선택한 언어로 변환되며, 변환 언어가 하나라도 선택된 경우 한국어 원문은 텔레그램 검색 요청에서 제외됩니다.

- 미국 + 페르시아어 → آمریکا만 검색
- 미국 + 러시아어·중국어·영어 → США, 美国, United States 를 각각 검색하고 결과를 합침
- 이미 영어·페르시아어 등으로 입력한 검색어는 그대로 유지

미국, 이란, 전쟁, 지진 등 자주 쓰는 국제뉴스 용어는 앱 내부 용어집을 우선 사용합니다. 용어집에 없는 단어는 외부 자동 번역을 시도하므로 사용량 제한이나 네트워크 오류가 발생할 수 있습니다.

검색 정확도를 높이는 법

고유명사는 표기가 여러 가지일 수 있습니다. 예: 하메네이/Khamenei/خامنه ای. 중요한 검색은 인물명·기관명·지명을 각각 따로 입력해 비교하세요.

6.4 빠른 기간

- 전체: 날짜 제한 없음
- 오늘: 오늘 00시부터 현재까지
- 최근 3 일: 오늘을 포함한 최근 3 개 날짜
- 최근 7 일: 오늘을 포함한 최근 7 개 날짜

정확한 시각 범위가 필요하면 상세 조건에서 시작 날짜·시간과 종료 날짜·시간을 직접 지정합니다. 화면 입력은 PC 의 로컬 시간대를 기준으로 처리됩니다.

6.5 상세 조건

- 게시글 종류: 전체 글 / 미디어가 있는 글 / 사진 / 영상
- 불러올 게시글 수: 1~1000. 처음에는 100 을 권장
- 채널 주소 직접 입력: 조회 대상에서 '직접 입력'을 선택했을 때만 표시

여러 채널에서 큰 수량을 불러오면 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 속보 확인은 50~100 개로 시작하고 필요할 때 Load More 를 사용하세요.

7. 결과 확인과 결과 내 검색

7.1 Live Feed 읽기

검색이 완료되면 조회 대상, 불러온 개수, 적용된 검색어·언어·기간·미디어 조건이 Live Feed 상단에 표시됩니다. 각 게시글 카드에는 채널, 게시글 번호, 시각, 조회수, 전달 수, 댓글 수, 미디어 유형이 포함될 수 있습니다.

- Open in Telegram: 해당 게시글 원문 열기
- Download Video: 영상 게시글의 파일 저장
- Load More: 다음 게시글 추가 불러오기
- Save to Folder: 현재 서버에서 불러온 전체 결과를 Markdown 으로 저장

7.2 결과 내 검색

결과 내 검색은 텔레그램 서버에 다시 요청하지 않고, 이미 불러온 게시글의 본문·채널 ID·채널 이름을 브라우저에서 즉시 필터링합니다.

여러 단어는 AND 방식입니다. 예를 들어 '미국 미사일'은 두 개념을 모두 포함한 게시글만 남깁니다. 언어 변환을 선택하면 각 개념에 대해 선택 언어의 번역어 중 하나가 있으면 일치한 것으로 처리합니다.

- 미국 전쟁 + 네 언어 선택
- 첫 번째 조건: آمریکا 또는 США 또는 美国 또는 United States 중 하나
- 두 번째 조건: جنگ 또는 война 또는 战争 또는 war 중 하나
- 두 조건을 모두 만족하는 게시글만 표시

저장 범위 주의

결과 내 검색은 화면 표시만 좁힙니다. Save to Folder 는 결과 내 검색으로 보이는 일부가 아니라,

서버에서 불러온 전체 게시글을 저장합니다.

8. 자료 저장·영상 다운로드·Chrome 번역

8.1 Markdown 저장

Save to Folder 를 누르면 선택한 다운로드 폴더에 .md 파일이 생성됩니다. 파일에는 채널, 검색어, 날짜 범위, 게시글 번호, 시각, 링크, 조회 정보, 원문이 포함됩니다.

- 장점: 메모장, VS Code, Obsidian 등에서 열 수 있음
- AI 에 전달하기 쉬운 구조화된 텍스트 형식
- 원문 링크와 날짜를 함께 보존해 검증에 유리

8.2 영상 다운로드

32. 영상 게시글 카드에서 Download Video 를 누릅니다.

33. 다운로드가 끝날 때까지 브라우저와 실행 창을 닫지 않습니다.

34. 저장 폴더의 media/<채널 ID>/ 하위 폴더를 확인합니다.

대용량 영상은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 네트워크가 불안정하거나 게시물이 삭제·제한된 경우 다운로드에 실패할 수 있습니다.

8.3 Chrome 으로 전체 결과 번역

35. 결과가 표시된 페이지를 Google Chrome 에서 엽니다.

36. 페이지 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 '한국어로 번역'을 선택합니다.

37. 메뉴가 보이지 않으면 주소창의 번역 아이콘을 확인합니다.

38. 원문 확인이 필요하면 번역 옵션에서 원래 언어로 되돌립니다.

번역은 참고용

기계 번역은 인명·지명·군사 용어·숫자를 잘못 옮길 수 있습니다. 기사에 직접 인용할 표현은 원문과

전문 번역을 다시 확인하세요.

8.4 AI 요약에 활용

저장된 Markdown 을 사내 AI 또는 허가된 LLM 에 올리고, 날짜와 링크를 유지한 채 요약하도록 요청할 수 있습니다. 민감 정보·개인정보·저작권이 있는 자료는 회사 정책과 서비스 이용약관을 먼저 확인하세요.

권장 프롬프트 예시:

AI 요약 요청 예시

다음 텔레그램 게시글을 시간순으로 정리하라. 확인된 사실, 당사자 주장, 미확인 정보를 구분하고 각 항목에 원문 채널·게시 시각·링크를 남겨라. 중복 내용은 합치되 숫자와 고유명사는 원문과 대조하라.

9. 실무 활용 시나리오

9.1 새벽 시간대 미국·이란 충돌

39. '미국이란 전쟁' 목록을 선택합니다.
40. 검색어에 공격, 미사일, 기지, 사망 등을 쉼표로 입력하고 페르시아어·영어를 선택합니다.
41. 오늘 또는 최근 3 일을 선택해 검색합니다.
42. 결과 내 검색에서 특정 도시·기지·인물명을 추가해 좁힙니다.
43. 현지 발표와 국제 매체 보도를 구분해 Markdown 으로 저장합니다.

9.2 러시아·우크라이나 전황

44. '러우전쟁' 목록을 선택하고 러시아어·영어 변환을 선택합니다.
45. 지역명, 무기명, 군 지휘부 발표를 각각 검색합니다.
46. 영상 필터를 이용해 현장 영상 게시물을 찾고 필요한 원본만 내려받습니다.

9.3 국제 재난·대형사고

47. '국제 재난·대형사고' 목록에서 지진, 쓰나미, 화재, 항공기 등을 검색합니다.
48. 초기 자동 경보와 해당 국가 공식 재난기관 발표를 비교합니다.
49. 사망자 수와 피해 규모는 업데이트 시각을 확인하고 최신 공식 수치로 교체합니다.

10. 데이터·보안·운영 주의사항

10.1 로컬 저장 위치

포터블 실행 파일을 사용하면 기본 설정과 로그인 세션은 일반적으로 다음 폴더에 저장됩니다.

로컬 데이터 폴더

```
%LOCALAPPDATA%\TelegramChannelReader
```

- tele_settings.db: API 정보, 다운로드 폴더, 채널, 모니터링 목록
- telegram_user.session: 텔레그램 로그인 세션
- downloads: 기본 Markdown·영상 저장 폴더

API Hash 와 세션 파일은 민감 정보입니다. 현재 설정 DB 는 별도 암호화 저장소가 아니므로 공용 PC 사용을 피하고 Windows 계정 접근 권한을 관리하세요.

10.2 백업과 이전

채널 목록을 보존하려면 tele_settings.db 를 안전하게 백업할 수 있습니다. 다만 telegram_user.session 은 계정 접근 권한과 연결되므로 일반 문서처럼 공유하지 마세요. 새 PC 에서는 다시 로그인하는 방법이 가장 안전합니다.

10.3 콘텐츠 사용 원칙

- 공개 채널이라도 게시물의 저작권과 배포 조건을 확인합니다.
- 미확인 영상·사진은 출처, 촬영 시점, 장소를 검증합니다.

- Telegram API 이용약관과 회사의 AI·보안 정책을 준수합니다.

참고: [Telegram API Terms of Service](#)

11. 문제 해결

11.1 app.exe 가 실행되지 않음

- Windows SmartScreen·백신 격리 기록을 확인합니다.
- 네트워크 드라이브가 아닌 로컬 폴더로 복사해 실행합니다.
- 파일 경로가 지나치게 길거나 특수문자가 많은 경우 C:\TelegramReader 처럼 짧은 폴더를 사용합니다.

11.2 포트 8788 사용 중

이미 실행 중인 app.exe 가 있을 가능성이 큼니다. 기존 검은색 실행 창을 닫거나 작업 관리자에서 app.exe 를 종료한 뒤 다시 실행하세요.

11.3 API ID 또는 API Hash 오류

- API ID 는 숫자인지 확인합니다.
- API Hash 는 같은 Telegram 앱에서 발급된 32 자리 값인지 확인합니다.
- 공백이나 따옴표가 함께 복사되지 않았는지 확인합니다.

11.4 인증 코드가 오지 않음

- SMS 가 아니라 Telegram 공식 앱의 서비스 메시지로 도착했는지 확인합니다.
- 전화번호에 국가번호가 포함되어 있는지 확인합니다.
- 짧은 시간에 반복 요청하지 말고 잠시 기다린 뒤 다시 시도합니다.

11.5 검색 결과가 0 개

- 채널 ID 가 정확하고 해당 계정으로 채널을 열 수 있는지 확인합니다.

- 날짜 범위와 미디어 필터를 '전체'로 되돌립니다.
- 다국어 변환을 해제하고 원문 검색어로 시험합니다.
- 고유명사의 다른 철자와 현지어 표기를 별도 검색합니다.
- 게시물 수를 늘리거나 Load More 를 사용합니다.

11.6 자동 번역 429 또는 변환 실패

외부 자동 번역 서비스의 호출 제한입니다. 자주 쓰는 국제뉴스 용어는 내부 용어집으로 처리되지만, 새로운 단어는 제한될 수 있습니다. 잠시 기다린 뒤 재시도하거나 현지어를 직접 입력하세요.

11.7 영상 다운로드 실패

- 게시물이 영상인지 확인합니다.
- 저장 폴더 쓰기 권한과 여유 공간을 확인합니다.
- 게시물이 삭제되었거나 접근 제한되었는지 Telegram 원문을 엽니다.
- 대용량 영상은 충분히 기다리고 앱 창을 닫지 않습니다.

부록 A. 기본 모니터링 목록

목록	채널 수	주요 용도
러우전쟁	16	러시아·우크라이나 전황과 국제 분석
미국이란 전쟁	15	미국·이란·이스라엘 충돌과 현지 반응
중동 학전	11	이스라엘·이란·레바논·이라크·시리아
한반도 안보	11	북한·한국·주변국 안보 동향
중국·대만·남중국해	10	양안 관계와 남중국해 분쟁
국제 재난·대형사고	12	지진·쓰나미·산불·홍수·항공·원전

채널은 운영 중단, 사용자 이름 변경, 접근 제한이 발생할 수 있습니다. 목록은 정기적으로 점검하고 비공식 재전송 채널은 공식 출처와 구분해 사용하세요.

부록 B. 기본 용어

채널 ID: 텔레그램 공개 채널을 식별하는 사용자 이름. t.me/ 뒤의 문자열

모니터링 목록: 여러 채널을 국가·분쟁·재난 등 목적별로 묶은 조회 단위

API: 프로그램이 텔레그램 서버에 게시글을 요청하는 통로

API ID / API Hash: Telegram API 접속에 필요한 앱 식별 정보

세션: 최초 로그인 후 PC 에 보관되는 인증 상태

Markdown: 제목·목록·링크 구조를 간단한 기호로 표현하는 텍스트 파일 형식

OR 검색: 여러 검색어 중 하나라도 맞는 결과를 합치는 방식

AND 필터: 여러 조건을 모두 만족하는 결과만 남기는 방식

429 오류: 외부 서비스에 짧은 시간 동안 요청이 많아 일시 제한된 상태

부록 C. 업무 시작 전 체크리스트

- ☐ app.exe 는 한 번만 실행했는가?
- ☐ 상태가 Authorized session 인가?
- ☐ 다운로드 폴더가 올바른가?
- ☐ 조회 대상 모니터링 목록이 맞는가?
- ☐ 검색어와 변환 언어가 사건 지역에 맞는가?
- ☐ 날짜와 미디어 필터가 너무 좁지 않은가?
- ☐ 공식 출처와 비공식 채널을 구분했는가?
- ☐ 숫자·인명·지명·시각을 복수 출처로 검증했는가?
- ☐ 저장한 Markdown 과 영상의 보안 등급을 확인했는가?